



UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA

Alexandre Pedroza (202400304)
João Guilherme Faria (202406919)
Lucca Magnino (202401805)
Sophia Luna (202406926)

ATIVIDADE 1: Planejamento de uma Solução IoT Objetivo

Goiânia
20/07/2026

1. INTRODUÇÃO

A crescente invasão do peixe-leão (*Pterois volitans*) no litoral brasileiro, com destaque para o Grande Sistema de Recifes da Amazônia, tornou-se uma ameaça concreta à biodiversidade marinha, à pesca artesanal e à segurança dos ecossistemas costeiros. Por se tratar de uma espécie sem predadores naturais no Atlântico Sul, de reprodução acelerada e ampla tolerância ambiental, seu controle depende hoje quase exclusivamente da remoção física dos indivíduos¹, realizada de forma manual e reativa, o que evidencia a ausência de mecanismos de detecção precoce e de monitoramento sistemático. Diante desse cenário, o presente trabalho propõe a aplicação da Internet das Coisas (IoT)³ como caminho para a resolução do problema, por meio do projeto de uma rede de estações submersas dotadas de sensores e de visão computacional na borda, capazes de identificar automaticamente a presença da espécie e transmitir alertas georreferenciados a uma plataforma em nuvem. Ao integrar dispositivos conectados, coleta de dados e comunicação entre equipamentos, a solução busca oferecer suporte à decisão dos órgãos ambientais e às equipes de campo, permitindo respostas mais rápidas, direcionadas e fundamentadas em dados no combate a essa invasão biológica.

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

No Brasil, existe um problema contemporâneo da invasão biológica do peixe-leão (*Pterois volitans*) nos ecossistemas marinhos brasileiros, com foco no Grande Sistema de Recifes da Amazônia (GSRA), um extenso sistema recifal localizado na plataforma continental na foz do Rio Amazonas, entre os estados do Amapá e do Pará². Trata-se de uma espécie exótica originária do Indo-Pacífico que, após ser introduzida na costa da Flórida (EUA) na década de 1990, dispersou-se pelo Caribe e chegou ao Atlântico Sul. No Brasil, o primeiro registro ocorreu em 2014 (Rio de Janeiro) e, a partir de 2020, a espécie foi capturada nos recifes amazônicos, avançando em seguida para Fernando de Noronha (2022), Rio Grande do Norte (2023), Paraíba, Pernambuco e Alagoas (2024) e Bahia (2025). O agravamento mais recente é a confirmação de reprodução local ativa no ambiente amazônico, evidenciada pela coleta de larvas da espécie na região, o que indica que a invasão deixou de ser pontual e se tornou uma população estabelecida.

O peixe-leão é um invasor extremamente eficiente, não possui predadores naturais no Atlântico Sul, é um predador generalista e voraz, tolera variações de salinidade e temperatura, reproduz-se o ano inteiro (uma fêmea pode gerar até cerca de 2 milhões de ovos por ano) e possui 18 espinhos venenosos que representam risco à saúde humana. Atualmente,

a única forma eficaz de controle é a remoção física dos indivíduos (arpão/captura manual), realizada de maneira reativa e dependente de avistamentos casuais por pescadores e mergulhadores. Pesquisadores apontam justamente a ausência de monitoramento sistemático, de dados e de detecção precoce como o principal entrave à gestão da invasão. Pensando nisso, é essa falta de técnica que a solução IoT proposta busca solucionar.

Quanto aos usuários, são usuários diretos: órgãos ambientais responsáveis pela gestão de Áreas Marinhas Protegidas (ICMBio e IBAMA), universidades e grupos de pesquisa que estudam a bioinvasão (por exemplo, UFC e UFAL), pescadores artesanais, cuja atividade econômica é ameaçada e operadores de mergulho e turismo. Indiretamente, beneficia-se toda a sociedade que depende da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos dos recifes. A importância e os benefícios esperados estão relacionados à identificação rápida da praga, resultando em menor o custo de controle e maior a probabilidade de contenção antes da consolidação populacional.

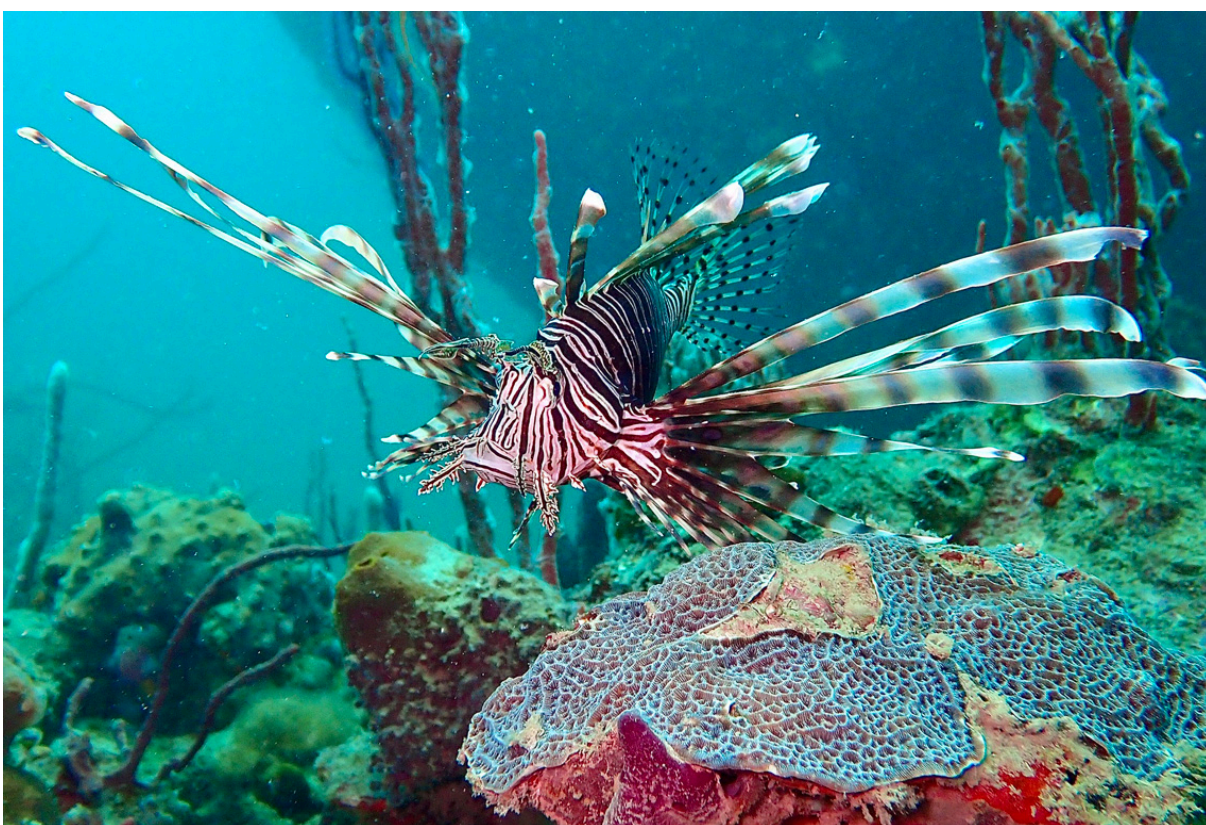


Figura 1 - Fotografia do Peixe-leão (*Pterois volitans*)

3. OBJETIVOS DA SOLUÇÃO

Como objetivo principal da solução, busca-se projetar uma rede de Internet das Coisas para detecção precoce e monitoramento contínuo do peixe-leão no Grande Sistema de Recifes da Amazônia, capaz de gerar alertas georreferenciados em tempo real para subsidiar a remoção dirigida e a gestão da invasão.

Além disso, de maneira mais específica podemos listar os seguintes propósitos: detectar automaticamente a presença do peixe-leão por meio de visão computacional executada em estações submersas, monitorar variáveis ambientais associadas (temperatura, salinidade, turbidez e profundidade) para relacioná-las com a ocorrência da espécie, transmitir alertas georreferenciados da estação submersa até uma plataforma em nuvem e armazenar um histórico consistente de detecções e de dados ambientais para análise científica.

4. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A arquitetura organiza-se em camadas³, da coleta de dados no fundo do mar até a apresentação da informação ao usuário final. Cada estação submersa, fundeada em um ponto estratégico do recife, concentra os sensores e o processamento de visão computacional na borda (edge computing), de modo que apenas os eventos de detecção e as leituras ambientais – e não o vídeo bruto – são transmitidos. Uma bóia de superfície, conectada à estação por cabo umbilical, atua como gateway e envia os dados por satélite à nuvem, onde são armazenados, processados e disponibilizados nas aplicações. A Figura 2 apresenta o diagrama da solução, feito pela plataforma Draw.io⁴.

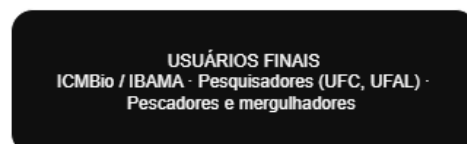
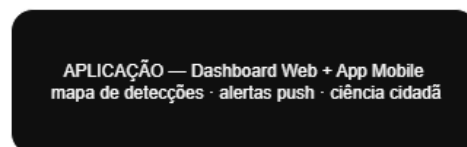
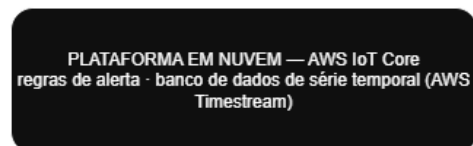
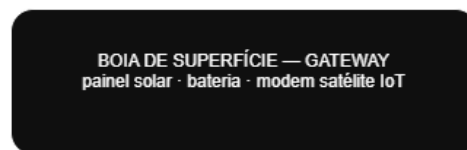


Figura 2 - Diagrama de arquitetura IoT proposta

5. ESPECIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

Para melhor especificação, segue a Tabela 1 contendo todas as informações dos componentes utilizados no projeto⁵.

COMPONENTE	MODELO	FUNÇÃO	QNT.	JUSTIFICATIVA
Microcontrolador	ESP32-WR OOM32	Aquisição e leitura dos sensores ambientais; comunicação serial com o módulo de IA	1	Baixo custo e baixo consumo, com múltiplas interfaces (I ² C, SPI, ADC) e ampla documentação
Computador de borda (Edge AI)	NVIDIA Jetson Nano 4 GB	Executa o modelo de visão computacional para detecção do peixe-leão localmente	1	GPU dedicada para inferência de redes neurais na borda, evitando transmitir vídeo bruto pela rede
Câmera	Câmera IP subaquática 1080p (invólucro IP68)	Captura contínua de vídeo do recife para análise	1	Resolução suficiente para identificação visual da espécie; vedação para operação submersa prolongada
Sensor de temperatura	DS18B20 (à prova d'água)	Medir a temperatura da água	1	Preciso, digital (1- Wire), robusto e de custo baixo; parâmetro-chave para o comportamento da espécie
Sensor de salinidade	Atlas Scientific EZO-EC (sonda K1.0)	Medir condutividade elétrica / salinidade	1	A tolerância do invasor à baixa salinidade da pluma amazônica torna esse dado ambientalmente relevante
Sensor de turbidez	Sensor óptico de turbidez	Medir a turbidez da água	1	As águas turvas da foz do Amazonas afetam diretamente a visão computacional; o dado

	(Gravity/DF Robot)			auxilia a calibrar a detecção
Sensor de pressão/profundidade	Blue Robotics Bar30	Medir profundidade e pressão da estação	1	Alta resolução, projetado para uso subaquático (até 300 m);
Gateway de superfície	Boia com painel solar + controlador de carga + bateria LiFePO ₄	Alimentação autônoma e ponto de reunião/retransmissão dos dados	1	Viabiliza operação offshore contínua sem infraestrutura de energia; LiFePO ₄ oferece vida útil e segurança superiores
Comunicação (backhaul)	Modem satélite IoT (classe Swarm M138 / Myriota)	Transmitir alertas e leituras da boia para a nuvem	1	Cobre regiões offshore fora do alcance de redes terrestres, com baixo consumo e custo adequado a mensagens curtas
Comunicação local	Cabo umbilical estanque	Ligar a estação submersa à boia (dados + energia)	1	RF não se propaga bem sob a água; o cabo é a opção mais confiável e barata para uma estação fixa
Estrutura de fundeio	Poita/âncora + estrutura de fixação	Manter a estação e a boia posicionadas no ponto de monitoramento	1	Garante estabilidade frente a correntes e mantém a referência geográfica das detecções

Tabela 1 - Especificação dos componentes utilizados

6. FLUXO DE FUNCIONAMENTO

O funcionamento da solução ocorre em ciclo contínuo, a câmera subaquática captura vídeo do recife de forma contínua, enquanto os sensores ambientais registram temperatura, salinidade, turbidez e profundidade em intervalos periódicos. O Jetson Nano

executa um modelo de visão computacional (rede neural do tipo YOLO) que analisa os quadros de vídeo em busca do padrão visual característico do peixe-leão, em paralelo, o ESP32 consolida as leituras dos sensores. Quando o modelo identifica a espécie com confiança acima de um limiar definido, é gerado um evento contendo data/hora, coordenadas da estação, número de indivíduos, nível de confiança e, opcionalmente, uma imagem comprimida, acompanhado das leituras ambientais do momento. O evento sobe da estação submersa até a boia por meio do cabo umbilical. Backhaul, A boia transmite o evento por satélite IoT, utilizando o protocolo MQTT, até a plataforma em nuvem, o AWS IoT Core recebe, confere e armazena o dado no banco de série temporal (AWS Timestream)⁶ e aplica regras que disparam alertas quando há detecção. O dashboard web e o aplicativo móvel exibem um mapa com as detecções e enviam notificações push aos órgãos e equipes cadastradas, a equipe de remoção dirigida desloca-se ao ponto indicado e, após a captura, registra a ação no aplicativo, fechando o ciclo. Paralelamente, pescadores e mergulhadores podem reportar avistamentos pelo canal de ciência cidadã, enriquecendo a base de dados.

7. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para terminar de listar os equipamentos utilizados, seguem as tecnologias presentes no projeto: **ESP32** – microcontrolador para aquisição dos sensores, com conectividade e baixo consumo. **NVIDIA Jetson Nano** – plataforma de edge computing para inferência de IA junto à fonte dos dados. **Visão computacional (YOLO / TensorFlow Lite / OpenCV)** – detecção do peixe-leão em imagens, reduzindo a necessidade de largura de banda. **MQTT** – protocolo de mensageria leve, ideal para dispositivos IoT com conectividade intermitente. **Satélite IoT (Swarm/Myriota) e LoRaWAN** – comunicação de longa distância; satélite para o ambiente offshore e LoRaWAN como alternativa econômica próxima à costa. **AWS IoT Core** – gerenciamento dos dispositivos, recepção segura dos dados e motor de regras/alertas. **AWS Timestream** – banco de dados de série temporal, otimizado para dados sensoriais com marca de tempo. **Dashboard (React/Grafana ou Node-RED) e app mobile (Flutter/React Native)** – visualização, alertas e ciência cidadã. **Energia solar fotovoltaica** – alimentação autônoma da estação em campo.

8. ESTIMATIVA DE CUSTOS

Para a estimativa de custos apresenta-se a Tabela 2, com uma estimativa simples dos principais itens de hardware de uma estação. Os valores são aproximados e servem apenas

para planejamento; não incluem instalação, embarcação, assinatura do serviço de satélite (aprox. R\$ 40– 80/mês) nem os custos recorrentes de nuvem⁵.

ITEM	QUANTIDADE	VALOR APROXIMADO (R\$)
NVIDIA Jetson Nano 4 GB	1	1.200,00
Boia + painel solar + bateria + controlador	1	1.500,00
Modem satélite IoT (Swarm M138)	1	1.000,00
Cabo umbilical + invólucros estanques	1	800,00
Sensor de salinidade (Atlas EZO-EC)	1	650,00
Câmera subaquática 1080p (IP68)	1	500,00
Estrutura de fundeio (poita/âncora)	1	500,00
Sensor de pressão/profundidade (Bar30)	1	400,00
Sensor de turbidez	1	130,00
ESP32-WROOM-32	1	60,00
Sensor de temperatura (DS18B20)	1	30,00
TOTAL ESTIMADO POR ESTAÇÃO		≈ 6.770,00

Tabela 2 - Custo aproximado por equipamento e o total por estação.

9. DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

Quanto aos desafios de implementação, temos como principais o ambiente subaquático hostil, a comunicação sob a água, a baixa visibilidade da pluma amazônica e a autonomia energética. Visto que, a operação offshore depende de energia solar e baterias, períodos nublados e a manutenção em alto-mar são fatores críticos.

Além disso, a conectividade offshore tem custo, latência e largura de banda limitados, o que reforça a estratégia de transmitir apenas metadados/alertas e não vídeo. Pensando nisso, o treinamento do modelo de IA e logística, custo e regulamentação também

formaram desafios, visto a necessidade de um conjunto grande de dados e das licenças ambientais para a instalação em áreas marinhas protegidas.

10. POSSÍVEIS MELHORIAS FUTURAS

Como possíveis melhorias futuras, podemos citar a integração com veículos operados remotamente (ROV) ou armadilhas seletivas para capturar o peixe-leão logo após a detecção, evoluindo do modelo "detecção + alerta" para "detecção + ação". Além disso, o uso de sonar de imagem para operar mesmo em águas turvas, complementando a câmera óptica, a aplicação de aprendizado de máquina sobre os dados históricos e de correntes marítimas para prever rotas de avanço da invasão e posicionar novas estações de forma estratégica e a ampliação da rede de estações e integração da base de dados a plataformas oficiais (ICMBio/SISBIO) e a iniciativas de pesquisa.

Por fim, em uma perspectiva da energia complementar à solar, pode-se utilizar a energia hidráulica com geração por ondas ou correntes, aumentando a autonomia e o aproveitamento socioeconômico, encadeado com a cadeia produtiva local (gastronomia e artesanato a partir dos exemplares removidos), agregando valor e incentivando a remoção.

REFERÊNCIAS

- 1- Stam, Gilberto. Peixe-leão, predador venenoso e de origem asiática, invade litoral brasileiro. Revista Pesquisa. 11 de setembro de 2023. Acesso realizado pelo [Site Oficial](#).
- 2- Silva, Joanna; Silva, Thayse Karla; Nascimento, Yuri Kayky. Impactos Ambientais do Peixe-Leão *Pterois volitans* (Linnaeus, 1758) em Ambientes Costeiros: Um alerta para o litoral nordestino do Brasil. Recife, 2023.
- 3- Atlam, Hany; Walters, Robert; Wills, Gary. Internet of Things: State of the art, Challenges, Applications, and Open Issues. International Journal of Intelligent Computing Research. Setembro 2018.
- 4- Draw Io. Diagrams Net. Acesso realizado pelo [Site Oficial](#).
- 5- ESPRESSIF SYSTEMS. ESP32 Series Datasheet (documentação do fabricante). NVIDIA. Jetson Nano – Documentation.

6- AMAZON WEB SERVICES. AWS IoT Core Documentation. SWARM TECHNOLOGIES. Swarm M138 Modem – Documentation.